

---

# Documentación Técnica del Sistema

## FABRIC

Plataforma Web de Consultoría  
Oracle Cloud Infrastructure

---

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Nombre del proyecto:   | FABRIC — Ingeniería Crítica Oracle |
| Organización:          | FABRIC SOFT MEXICO SA DE CV        |
| Sitio en producción:   | equipo-a-v2.vercel.app             |
| Versión del documento: | 1.0                                |
| Fecha de elaboración:  | Mayo 2026                          |
| Equipo de desarrollo:  | Equipo A                           |
| Clasificación:         | Documento técnico interno          |

# Índice general

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introducción</b>                                        | <b>5</b>  |
| <b>1. Problemática</b>                                     | <b>6</b>  |
| 1.1. Contexto del Mercado . . . . .                        | 6         |
| 1.2. Necesidades Identificadas . . . . .                   | 7         |
| 1.3. Limitaciones del Enfoque Tradicional . . . . .        | 7         |
| <b>2. Marco Teórico</b>                                    | <b>9</b>  |
| 2.1. Arquitecturas de Aplicaciones Web Modernas . . . . .  | 9         |
| 2.2. React y el Paradigma de Componentes . . . . .         | 9         |
| 2.3. TypeScript como Lenguaje de Tipado Estático . . . . . | 10        |
| 2.4. Node.js y Express para APIs REST . . . . .            | 10        |
| 2.5. MongoDB y Mongoose . . . . .                          | 10        |
| 2.6. Autenticación Moderna con Clerk . . . . .             | 10        |
| 2.7. Internacionalización (i18n) . . . . .                 | 11        |
| 2.8. SEO Técnico en SPAs . . . . .                         | 11        |
| 2.9. Google Calendar API y Agendamiento . . . . .          | 11        |
| 2.10. Inteligencia Artificial Conversacional . . . . .     | 12        |
| <b>3. Análisis del Sistema</b>                             | <b>13</b> |
| 3.1. Requerimientos Funcionales . . . . .                  | 13        |
| 3.2. Requerimientos No Funcionales . . . . .               | 14        |
| 3.3. Actores del Sistema . . . . .                         | 15        |
| 3.4. Casos de Uso Principales . . . . .                    | 15        |
| 3.5. Modelo de Datos Conceptual . . . . .                  | 17        |
| <b>4. Diseño del Sistema</b>                               | <b>18</b> |
| 4.1. Arquitectura General . . . . .                        | 18        |
| 4.2. Estructura del Repositorio . . . . .                  | 19        |

|           |                                                         |           |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 4.3.      | Diseño del Frontend . . . . .                           | 20        |
| 4.3.1.    | Sistema de Rutas . . . . .                              | 20        |
| 4.3.2.    | Gestión de Estado Global . . . . .                      | 21        |
| 4.3.3.    | Flujo de Autenticación . . . . .                        | 21        |
| 4.3.4.    | Sistema de Internacionalización . . . . .               | 22        |
| 4.4.      | Diseño del Backend . . . . .                            | 22        |
| 4.4.1.    | Arquitectura de la API . . . . .                        | 22        |
| 4.4.2.    | Manejo de Autenticación en el Backend . . . . .         | 23        |
| 4.5.      | Diseño de la Base de Datos . . . . .                    | 23        |
| 4.6.      | Diseño de Interfaz de Usuario . . . . .                 | 25        |
| 4.6.1.    | Sistema de Diseño . . . . .                             | 25        |
| 4.6.2.    | Componentes de Animación . . . . .                      | 26        |
| <b>5.</b> | <b>Costos</b>                                           | <b>27</b> |
| 5.1.      | Costos de Desarrollo . . . . .                          | 27        |
| 5.2.      | Costos de Infraestructura (Operación Mensual) . . . . . | 29        |
| 5.3.      | Costos en Producción (Estimado Escalado) . . . . .      | 29        |
| 5.4.      | Costo de Licencias de Software . . . . .                | 30        |
| <b>6.</b> | <b>Implementación del Sistema</b>                       | <b>31</b> |
| 6.1.      | Tecnologías Utilizadas . . . . .                        | 31        |
| 6.2.      | Módulos Implementados . . . . .                         | 32        |
| 6.2.1.    | Módulo de Scoring de Leads . . . . .                    | 32        |
| 6.2.2.    | Módulo de Traducción Dinámica . . . . .                 | 32        |
| 6.2.3.    | Módulo de Office Hours . . . . .                        | 33        |
| 6.2.4.    | Módulo de Agente IA . . . . .                           | 33        |
| 6.2.5.    | Seguridad del Sistema . . . . .                         | 34        |
| 6.3.      | Configuración de Variables de Entorno . . . . .         | 34        |
| 6.4.      | Build y Despliegue . . . . .                            | 35        |
| <b>7.</b> | <b>Pruebas</b>                                          | <b>36</b> |
| 7.1.      | Estrategia de Pruebas . . . . .                         | 36        |
| 7.2.      | Pruebas Funcionales . . . . .                           | 36        |
| 7.3.      | Pruebas de Seguridad . . . . .                          | 39        |
| 7.4.      | Pruebas de Rendimiento . . . . .                        | 39        |
| 7.5.      | Pruebas de Compatibilidad . . . . .                     | 40        |
| 7.6.      | Observaciones y Áreas de Mejora . . . . .               | 40        |
| <b>A.</b> | <b>Manual de Usuario</b>                                | <b>41</b> |

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| A.1. Para el Visitante Público . . . . .               | 41        |
| A.1.1. Navegar por la Landing Page . . . . .           | 41        |
| A.1.2. Enviar una Solicitud de Aplicación . . . . .    | 41        |
| A.1.3. Reservar una Sesión de Office Hours . . . . .   | 42        |
| A.1.4. Acceder a Herramientas de Diagnóstico . . . . . | 42        |
| A.1.5. Cambiar Idioma . . . . .                        | 42        |
| A.2. Para el Administrador del Sistema . . . . .       | 42        |
| A.2.1. Acceso al Panel de Administración . . . . .     | 42        |
| A.2.2. Gestión de Leads . . . . .                      | 43        |
| A.2.3. Gestión de Capacidad . . . . .                  | 43        |
| A.2.4. Gestión de Office Hours . . . . .               | 43        |
| A.2.5. Gestión de Métricas Públicas . . . . .          | 43        |
| A.2.6. Visualización de Logs . . . . .                 | 43        |
| A.2.7. Gestión del Agente IA . . . . .                 | 43        |
| <b>B. Manual de Instalación y Despliegue</b>           | <b>44</b> |
| B.1. Requisitos del Sistema . . . . .                  | 44        |
| B.2. Instalación en Entorno Local . . . . .            | 44        |
| B.3. Configuración de Servicios Externos . . . . .     | 45        |
| B.4. Despliegue en Producción (Vercel) . . . . .       | 46        |
| B.5. Comandos de Referencia . . . . .                  | 47        |
| B.6. Solución de Problemas Comunes . . . . .           | 47        |

# Introducción

El presente documento recoge la documentación técnica completa del sistema **FABRIC**, una plataforma web de alto rendimiento diseñada para posicionar y operar los servicios de consultoría especializada en **Oracle Cloud Infrastructure (OCI)** en el mercado mexicano de empresas grandes y medianas.

FABRIC no es un sitio informativo estático: es un sistema operativo integral que automatiza la calificación de prospectos, gestiona la agenda de consultoría, provee herramientas de diagnóstico en línea, administra contenido de investigación y conecta al cliente con un agente de inteligencia artificial especializado en OCI. Todo ello bajo un modelo de admisión selectiva: no todos los solicitantes son aceptados como clientes.

El sistema fue concebido, diseñado e implementado por el **Equipo A** dentro del marco del concurso de desarrollo web organizado por FabriSoft. La plataforma responde a una necesidad real del mercado: la falta de consultoras mexicanas con credencial técnica visible, operaciones transparentes y capacidad para manejar migraciones críticas a nube de Oracle.

Este documento está organizado de modo que un lector técnico —desarrollador, arquitecto de software o evaluador— pueda comprender el sistema desde la problemática que lo origina hasta los procedimientos de instalación y uso final.

# Capítulo 1

## Problemática

### 1.1. Contexto del Mercado

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) es la plataforma de nube empresarial de Oracle Corporation, orientada a cargas de trabajo críticas: bases de datos Exadata, sistemas ERP, aplicaciones de misión crítica y migraciones desde *on-premise* hacia nube. En México, empresas de sectores como financiero, inmobiliario, logística y manufactura operan sobre infraestructura Oracle y enfrentan la necesidad de migrar, optimizar costos o mejorar la disponibilidad de sus sistemas.

Sin embargo, el ecosistema de consultoría Oracle en México presenta múltiples deficiencias:

- **Opacidad operativa:** Las consultoras tradicionales no publican métricas reales de proyectos, tiempos de entrega ni índices de riesgo.
- **Ausencia de credencial técnica verificable:** No existe un mecanismo público que permita a los prospectos evaluar la profundidad técnica de una consultora antes de iniciar una conversación de ventas.
- **Procesos de venta reactivos:** La mayoría de las consultoras no califican a sus clientes; toman cualquier proyecto disponible, lo que genera sobrecontratación y proyectos fallidos.
- **Falta de herramientas de diagnóstico previo:** Los prospectos no pueden estimar el riesgo de su infraestructura actual ni el TCO de una migración sin contratar una consultoría costosa.
- **Baja accesibilidad al conocimiento especializado:** Los documentos técnicos, *papers* y metodologías de ingeniería Oracle se encuentran detrás de barreras de registro o son inexistentes en español.

## 1.2. Necesidades Identificadas

A partir de este contexto, se identificaron las siguientes necesidades concretas que el sistema FABRIC debe resolver:

| #  | Necesidad                                                                                        | Stakeholder                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| N1 | Calificar automáticamente a prospectos según criterios objetivos (industria, ingresos, urgencia) | Equipo de consultoría      |
| N2 | Mostrar métricas de capacidad real con actualización en tiempo real                              | Prospectos                 |
| N3 | Proveer herramientas de autodiagnóstico Oracle sin interacción humana previa                     | Prospectos                 |
| N4 | Gestionar la agenda de <i>Office Hours</i> del director con integración real de calendario       | Director y prospectos      |
| N5 | Publicar contenido de investigación técnica con control de acceso                                | Comunidad técnica          |
| N6 | Controlar internamente el estado de todos los prospectos, leads y proyectos                      | Administradores            |
| N7 | Soportar múltiples idiomas (español/inglés) para alcance regional                                | Prospectos internacionales |
| N8 | Cumplir estándares SEO para posicionamiento orgánico en buscadores                               | Marketing                  |

**Tabla 1.1.** Necesidades identificadas del sistema

## 1.3. Limitaciones del Enfoque Tradicional

Un sitio web corporativo estático o un CMS genérico (WordPress, Webflow) no puede resolver estas necesidades porque:

- No permite lógica de negocio compleja (calificación de leads con *scoring*);
- No integra en tiempo real con Google Calendar, sistemas de email y bases de datos;
- No provee autenticación con roles diferenciados (admin vs. público);
- No soporta agentes de IA con contexto de conversación persistente.

Por estas razones se decidió desarrollar un sistema a medida con arquitectura de

aplicación web moderna.

# Capítulo 2

## Marco Teórico

### 2.1. Arquitecturas de Aplicaciones Web Modernas

Las aplicaciones web contemporáneas de alto rendimiento se construyen sobre el paradigma de **Aplicación de Página Única** (*Single Page Application*, SPA) en el frontend, combinada con una **API REST** en el backend. Esta separación permite:

- **Escalabilidad independiente:** El frontend se sirve como archivos estáticos desde una CDN; el backend escala según carga de cómputo.
- **Experiencia de usuario fluida:** No hay recargas completas de página; las transiciones son instantáneas.
- **Separación de responsabilidades:** El backend expone datos; el frontend los presenta.

FABRIC adopta esta arquitectura con un frontend en **React + Vite** y un backend en **Node.js + Express**, conectados mediante llamadas HTTP/JSON autenticadas con tokens Bearer.

### 2.2. React y el Paradigma de Componentes

**React** (desarrollado por Meta) es una biblioteca JavaScript para construir interfaces de usuario mediante componentes reutilizables. La versión 19 —usada en este proyecto— introduce mejoras de rendimiento en el sistema de reconciliación del DOM virtual. Los principios clave que guían el desarrollo son:

- **Componentes funcionales con Hooks:** La lógica de estado y efectos se encapsula en funciones, no en clases.

- **Context API:** Permite compartir estado entre componentes sin *prop drilling*, equivalente a un store liviano.
- **Renderizado declarativo:** El desarrollador describe el estado deseado de la UI; React calcula los cambios mínimos al DOM.

## 2.3. TypeScript como Lenguaje de Tipado Estático

**TypeScript** es un superconjunto tipado de JavaScript que añade verificación de tipos en tiempo de compilación. En proyectos de mediana y gran escala, TypeScript reduce errores de integración entre módulos, provee autocompletado preciso en el IDE y hace explícitos los contratos entre funciones y componentes. FABRIC usa TypeScript 6.0 en el frontend para todos los módulos `.ts` y `.tsx`.

## 2.4. Node.js y Express para APIs REST

**Node.js** es un entorno de ejecución JavaScript del lado del servidor basado en el motor V8 de Chrome. Su modelo de I/O no bloqueante lo hace especialmente eficiente para APIs que manejan múltiples solicitudes concurrentes sin requerir múltiples hilos. **Express.js** (versión 5.2 en este proyecto) es el framework minimalista más utilizado sobre Node.js para construir APIs REST; provee enrutamiento, middleware, manejo de errores y extensibilidad mediante plugins.

## 2.5. MongoDB y Mongoose

**MongoDB** es una base de datos NoSQL orientada a documentos. Los datos se almacenan en formato BSON (*Binary JSON*), lo que permite estructuras flexibles sin esquema rígido. **Mongoose** es el ODM (*Object Document Mapper*) que añade esquemas, validaciones y consultas expresivas sobre MongoDB desde Node.js. FABRIC usa MongoDB Atlas, la versión gestionada en la nube, con conexión SSL y replicación automática.

## 2.6. Autenticación Moderna con Clerk

**Clerk** es una plataforma de autenticación como servicio (*AuthaaS*) que provee gestión de usuarios, sesiones seguras, webhooks y control de metadatos (roles) sin

requerir implementar un sistema de autenticación desde cero. Clerk emite tokens JWT firmados que el backend puede verificar con la clave pública de Clerk, garantizando la autenticidad de cada solicitud. La sincronización entre Clerk y MongoDB se realiza mediante **webhooks Svix**, que envían eventos firmados (`user.created`, `user.updated`, `user.deleted`) al backend cuando cambia el estado de un usuario.

## 2.7. Internacionalización (i18n)

La internacionalización de una aplicación web implica separar el texto visible al usuario del código que lo presenta, permitiendo cargar diferentes versiones según el idioma del visitante. FABRIC implementa un sistema de i18n en dos capas:

1. **Traducciones estáticas:** Cadenas de texto definidas en un archivo de traducciones (`translations.ts`) y servidas mediante un Context de React.
2. **Traducciones dinámicas:** Contenido generado dinámicamente se traduce en tiempo real mediante la API de DeepL, con caché en MongoDB para evitar traducciones repetidas.

## 2.8. SEO Técnico en SPAs

Las aplicaciones SPA presentan desafíos para el SEO porque el contenido se renderiza en JavaScript, no en HTML estático. FABRIC resuelve esto mediante:

- **Meta tags dinámicos:** El componente `SeoManager` inyecta `<title>`, `<meta>`, OpenGraph y Twitter Cards por ruta.
- **JSON-LD:** Datos estructurados en formato Schema.org para que los motores de búsqueda comprendan la jerarquía del contenido.
- **Sitemap XML:** Archivo `/sitemap.xml` con las 46 URLs públicas del sitio, prioridades y frecuencias de actualización.
- **Robots.txt:** Control de indexación que bloquea rutas administrativas y de autenticación.

## 2.9. Google Calendar API y Agendamiento

La integración con **Google Calendar API v3** mediante autenticación por cuenta de servicio (*Service Account*) permite que el sistema cree, lea y elimine eventos en el calendario del director de forma programática, sin requerir autorización interactiva del usuario en cada operación. Los slots de disponibilidad se calculan considerando

tanto los eventos existentes en el calendario como las reservaciones almacenadas en MongoDB.

### 2.10. Inteligencia Artificial Conversacional

El sistema integra la **API de OpenAI** para proveer un agente conversacional especializado en diagnósticos Oracle. El agente mantiene contexto de conversación mediante el historial almacenado en MongoDB, responde con *streaming* para reducir la latencia percibida y puede ser configurado y monitoreado desde el panel administrativo.

# Capítulo 3

## Análisis del Sistema

### 3.1. Requerimientos Funcionales

| ID    | Módulo                   | Descripción                                                                                        |
|-------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-01 | Landing pública          | Presentar la propuesta de valor con secciones animadas, métricas en tiempo real y casos de estudio |
| RF-02 | Formulario de aplicación | Recibir solicitudes con validación, scoring automático y email de confirmación                     |
| RF-03 | Scoring de leads         | Calcular la puntuación de cada prospecto según industria, ingresos, urgencia e iniciativa          |
| RF-04 | Gestión de capacidad     | Mostrar slots disponibles/activos/reservados; controlar apertura de admisión                       |
| RF-05 | Office Hours             | Permitir reservar sesiones de 30 min con integración a Google Calendar                             |
| RF-06 | Diagnóstico Oracle       | Autoevaluación de infraestructura Oracle con reporte de riesgo                                     |
| RF-07 | Rescue Assessment        | Cuestionario para proyectos Oracle en estado crítico                                               |
| RF-08 | OCI Cost Optimizer       | Herramienta de estimación de costos OCI                                                            |
| RF-09 | Roadmap Generator        | Generador de plan de migración a OCI                                                               |
| RF-10 | Cloud Comparator         | Comparativo de costos entre Oracle Cloud y competidores                                            |

| ID    | Módulo                  | Descripción                                                 |
|-------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| RF-11 | Papers de investigación | Catálogo con control de acceso y registro de descargas      |
| RF-12 | Research Letters        | Suscripción a boletín de investigación técnica              |
| RF-13 | Casos de estudio        | Páginas detalladas de proyectos con audit trail público     |
| RF-14 | Transparencia operativa | Métricas públicas con versionado                            |
| RF-15 | Gestión NDA             | Rastreo de solicitudes de acuerdos de confidencialidad      |
| RF-16 | Agente de IA            | Chat conversacional especializado con historial persistente |
| RF-17 | Autenticación y roles   | Registro, login y control de acceso por roles               |
| RF-18 | Panel de administración | Dashboard con 20+ vistas para gestionar todos los módulos   |
| RF-19 | Internacionalización    | Cambio dinámico ES/EN con persistencia en localStorage      |
| RF-20 | SEO automático          | Gestión dinámica de meta tags, OpenGraph y JSON-LD por ruta |

**Tabla 3.1.** Requerimientos funcionales del sistema

## 3.2. Requerimientos No Funcionales

| ID     | Categoría      | Descripción                                                              |
|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| RNF-01 | Rendimiento    | Tiempo de carga inicial < 3 s en conexión de banda ancha                 |
| RNF-02 | Seguridad      | Autenticación JWT firmada; rutas administrativas protegidas              |
| RNF-03 | Disponibilidad | Despliegue en Vercel con CDN global y 99.9 % de <i>uptime</i>            |
| RNF-04 | Escalabilidad  | Arquitectura <i>stateless</i> ; MongoDB Atlas con replicación automática |

| ID     | Categoría      | Descripción                                                                             |
|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-05 | Mantenibilidad | Código TypeScript tipado; separación en componentes y controladores                     |
| RNF-06 | i18n           | Soporte completo ES/EN con detección automática de idioma                               |
| RNF-07 | SEO            | Sitemap, robots.txt, structured data y meta tags para todas las rutas públicas          |
| RNF-08 | Compatibilidad | Soporte para navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari — últimas 2 versiones) |
| RNF-09 | Responsividad  | Diseño adaptable a móviles, tabletas y escritorio                                       |
| RNF-10 | Auditoría      | Registro de logs para todas las acciones críticas                                       |

**Tabla 3.2.** Requerimientos no funcionales del sistema

### 3.3. Actores del Sistema

| Actor             | Descripción                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visitante anónimo | Accede a la landing, herramientas públicas y formulario de aplicación sin necesidad de autenticación |
| Prospecto         | Visitante que ha enviado una solicitud a través del formulario de aplicación                         |
| Administrador     | Usuario autenticado con rol <b>admin</b> con acceso completo al panel de control                     |
| Sistema externo   | Clerk (auth), Google Calendar, Resend (email), OpenAI, DeepL                                         |

### 3.4. Casos de Uso Principales

#### CU-01: Aplicar como cliente

**Actor:** Visitante anónimo    **Precondición:** El período de admisión está abierto

**Flujo principal:**

1. El visitante navega a `/aplicar`.
2. Completa el formulario con datos de empresa, industria, ingresos anuales y descripción de la iniciativa Oracle.
3. El sistema valida que el email sea corporativo (rechaza Gmail, Yahoo, Hotmail, etc.).
4. El sistema calcula el *score* del prospecto (0–95 puntos) basándose en industria, ingresos, urgencia y descripción.
5. Si la industria es calificada, el lead recibe estado *Nuevo*; de lo contrario, *WaitList*.
6. El sistema envía un email de confirmación al prospecto.
7. El prospecto queda registrado en el panel de administración.

**Flujo alternativo:** Si el email es de dominio público, se muestra error de validación.

### CU-02: Reservar Office Hours

**Actor:** Visitante / Prospecto    **Precondición:** Existen slots disponibles en el calendario

**Flujo principal:**

1. El visitante accede a `/office-hours`.
2. El calendario muestra los días disponibles del mes (consultando Google Calendar + DB).
3. El visitante selecciona un día; el sistema muestra los slots de 30 min (09:00–16:00).
4. El visitante ingresa nombre, empresa y email; confirma la reservación.
5. El sistema crea el evento en Google Calendar y registra la reservación en MongoDB.
6. Se envía email de confirmación al visitante.

### CU-03: Realizar diagnóstico Oracle

**Actor:** Visitante / Prospecto

**Flujo principal:**

1. El visitante accede al módulo de diagnóstico.
2. Responde el cuestionario modular sobre su infraestructura Oracle.
3. El sistema calcula un índice de riesgo y genera un reporte visual.
4. El reporte incluye recomendaciones de migración y acción prioritaria.

**CU-04: Gestionar leads (admin)****Actor:** Administrador    **Precondición:** Sesión autenticada con rol `admin`**Flujo principal:**

1. El administrador accede a `/admin/leads`.
2. Visualiza todos los leads con su estado, *score*, empresa e industria.
3. Cambia el estado del lead (Nuevo → En revisión → Aceptado / Rechazado).
4. Agrega notas internas; el historial se registra automáticamente con *timestamp* y autor.

**3.5. Modelo de Datos Conceptual**

El sistema maneja las siguientes entidades principales y sus relaciones:

```

Usuario (Clerk + MongoDB)
  |-- tiene muchos --> Lead
  |-- tiene muchos --> OfficeHoursBooking
  +-- tiene muchos --> ConversacionIA

Lead
  |-- pertenece a --> Usuario
  +-- tiene historial --> HistorialCambios[]

OfficeHoursBooking
  +-- sincronizado con --> GoogleCalendarEvent

DiagnosticoOracle
  +-- genera --> ReporteDeRiesgo

RescueAssessment
  +-- compuesto de --> ConjuntoPreguntas[]

PaperCatalog
  +-- tiene muchos --> PaperAccess (descargas)

Transparencia
  +-- tiene muchas --> MetricasPublicas (versionadas)

AgenteIA
  +-- tiene muchas --> ConversacionesIA
    +-- tiene muchos --> Mensajes[]

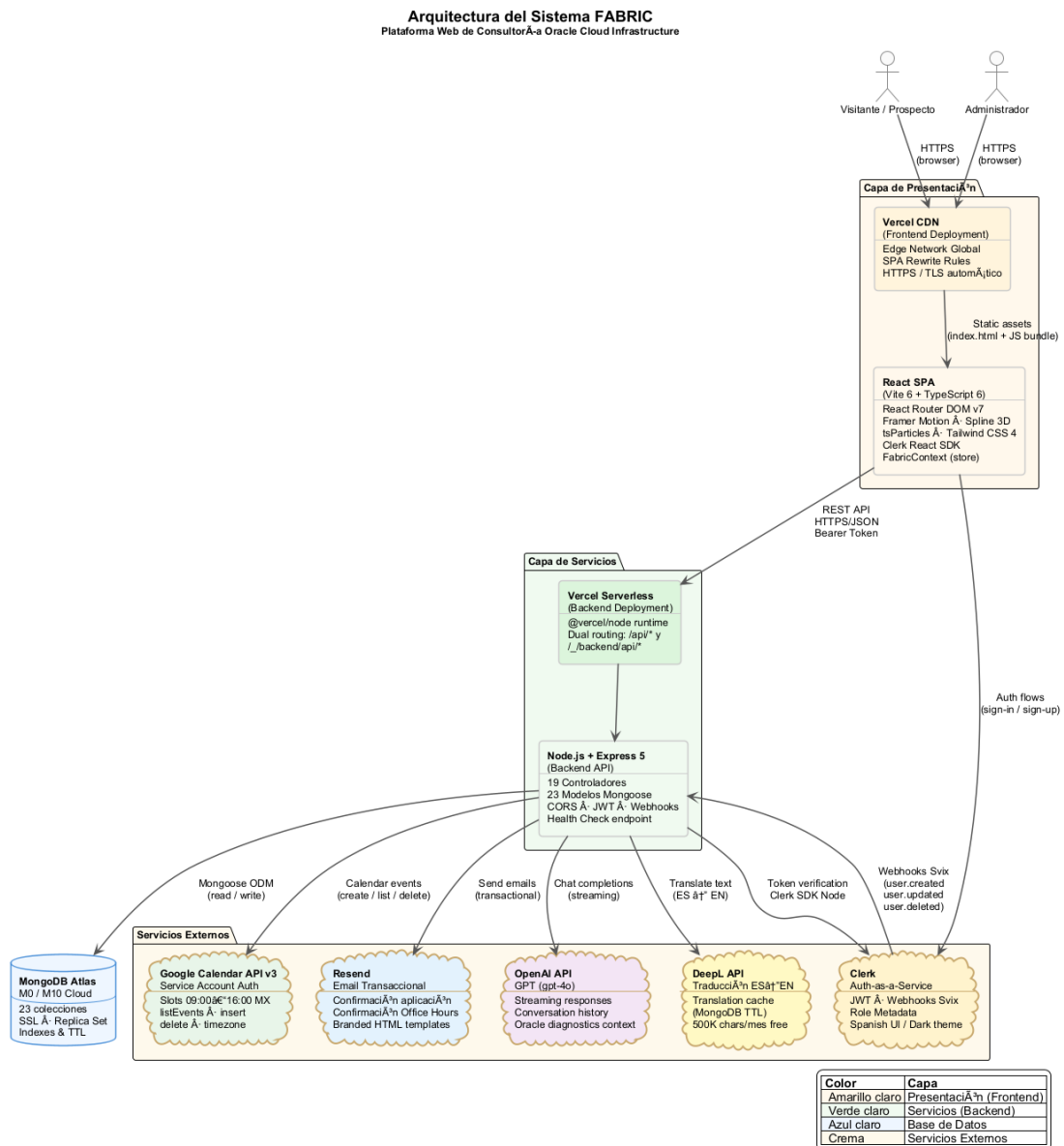
```

# Capítulo 4

## Diseño del Sistema

### 4.1. Arquitectura General

El sistema FABRIC sigue una arquitectura **cliente–servidor desacoplada** (arquitectura de dos capas con API REST). Los dos subsistemas principales se despliegan de forma independiente y se comunican exclusivamente a través de HTTP/JSON.



**Figura 4.1.** Diagrama de arquitectura general del sistema FABRIC

## 4.2. Estructura del Repositorio

El proyecto es un **monorepo** gestionado con **pnpm workspaces**, donde frontend y backend conviven en el mismo repositorio pero se despliegan de forma independiente.

```
FabriSoft/
|-- src/                                Frontend -- React + TypeScript
|   |-- auth/                          Logica de proteccion de rutas
|   |-- components/                    Componentes reutilizables
|   |-- ui/                            Componentes de interfaz base
```

```

| |-- config/           Configuracion de axios y API
| |-- hooks/           Custom React Hooks
| |-- i18n/            Internacionalizacion
| |-- layouts/         Layouts (publico / admin)
| |-- pages/
| | |-- admin/         Panel admin (20+ paginas)
| | +-- public/        Paginas publicas
| |-- seo/             Gestion dinamica de meta tags
| |-- store/           Estado global (Context API)
| +-- App.tsx          Raiz: Providers + Router
|
|-- Backend/           Backend -- Node.js + Express
| |-- components/      Routers de cada modulo
| |-- config/          DB, validacion de env
| |-- controllers/     Logica de negocio (19)
| |-- models/          Esquemas Mongoose (23)
| |-- routers/         Router principal
| |-- services/        Email, calendario
| +-- utils/           Utilidades (tracking UTM)
|
|-- public/            Assets estaticos
|-- docs/              Documentacion
|-- index.html         Entry point HTML
|-- vite.config.ts     Configuracion Vite
|-- vercel.json         Config despliegue frontend
+-- pnpm-workspace.yaml Definicion del monorepo

```

## 4.3. Diseño del Frontend

### 4.3.1. Sistema de Rutas

El enrutamiento se gestiona con **React Router DOM v7**. Las rutas se dividen en tres grupos protegidos:

```

App Router
|-- PublicRouteProtector (bloquea si ya autenticado)
| |-- /                Home
| |-- /casos/:slug     Caso de estudio
| |-- /aplicar         Formulario de aplicacion
| |-- /office-hours    Agenda de consultoria
| |-- /optimizador-oci Optimizador OCI
| |-- /roadmap         Generador de roadmap
| |-- /readiness       Evaluacion de madurez

```

```

| |-- /research-letters      Publicaciones
| |-- /investigacion/paper/:num Papers
| +-- ... (19 rutas publicas)
|
|-- Rutas Clerk
| |-- /acceso                Inicio de sesion
| +-- /crear-cuenta          Registro
|
+-- ProtectorRoles (requiere rol 'admin')
    |-- /admin                Dashboard principal
    |-- /admin/leads          Gestion de leads
    |-- /admin/papers         Gestion de papers
    |-- /admin/capacidad      Slots de capacidad
    |-- /admin/office-hours   Gestion de agenda
    |-- /admin/agente-ia      Config. agente IA
    |-- /admin/diagnosticos-oracle
    +-- ... (17 rutas admin)

```

### 4.3.2. Gestión de Estado Global

El estado compartido se gestiona con **React Context API** con patrón reducer. El **FabricContext** centraliza cuatro dominios de datos:

```

interface FabricState {
  capacidad:    CapacidadState;      // Slots de proyectos
  metricas:     MetricaPublica[];    // Metricas publicas
  leads:        Lead[];              // Prospectos (admin)
  officeHours:  OfficeHoursSlot[];   // Slots de agenda
}

```

### 4.3.3. Flujo de Autenticación

1. Usuario visita /acceso
2. Clerk muestra formulario de login (tema oscuro)
3. Clerk emite JWT -> redirige a /verificar-acceso
4. VerificarAcceso.tsx llama POST /api/auth/login
5. Backend valida token con Clerk SDK, consulta MongoDB
6. Sincroniza rol en Clerk publicMetadata
7. rol='admin' -> /admin | otro rol -> /
8. Cada request: useAuthApi() inyecta Bearer token

### 4.3.4. Sistema de Internacionalización

```
Cambio de idioma
|
v
I18nProvider (Context)
|-- actualiza localStorage ('fabric_lang')
|-- re-renderiza componentes con useI18n()
|
v
PageTranslator.tsx (MutationObserver)
|-- detecta nuevos nodos de texto en el DOM
|-- omite data-no-translate y textos protegidos
|-- consulta cache local (WeakMap)
|-- si no: POST /api/i18n/translate (120ms debounce)
+-- backend: DeepL API -> cache MongoDB
```

## 4.4. Diseño del Backend

### 4.4.1. Arquitectura de la API

```
HTTP Request
|
v
index.js (Server Entry)
|-- CORS middleware
|-- Raw body parser (solo /webhook)
|-- JSON body parser
|
v
app.routers.js (Router principal)
|-- /api/auth/*          auth.component.js
|-- /api/leads/*         leads.component.js
|-- /api/office-hours/*  officeHours.component.js
|-- /api/i18n/*          i18n.component.js
|-- ... (19 componentes)
|
v
Controller (logica de negocio)
|-- Valida datos de entrada
|-- Consulta/actualiza modelos Mongoose
|-- Llama servicios externos
|-- Registra log en MongoDB
+-- Responde JSON al cliente
```

```

v
Model (Mongoose Schema)
+-- Interactua con MongoDB Atlas

```

#### 4.4.2. Manejo de Autenticación en el Backend

Para rutas públicas no se requiere token. Para rutas administrativas, el middleware `ClerkExpressRequireAuth()` verifica el token Bearer y rechaza con HTTP 401 si es inválido.

El webhook de Clerk se procesa **antes** que el JSON middleware porque requiere el cuerpo crudo para verificar la firma Svix:

```

// index.js -- orden correcto de middleware
app.post('/api/auth/webhook',
  express.raw({ type: 'application/json' }),
  webhookHandler);
app.use(express.json()); // Despues del webhook

```

### 4.5. Diseño de la Base de Datos

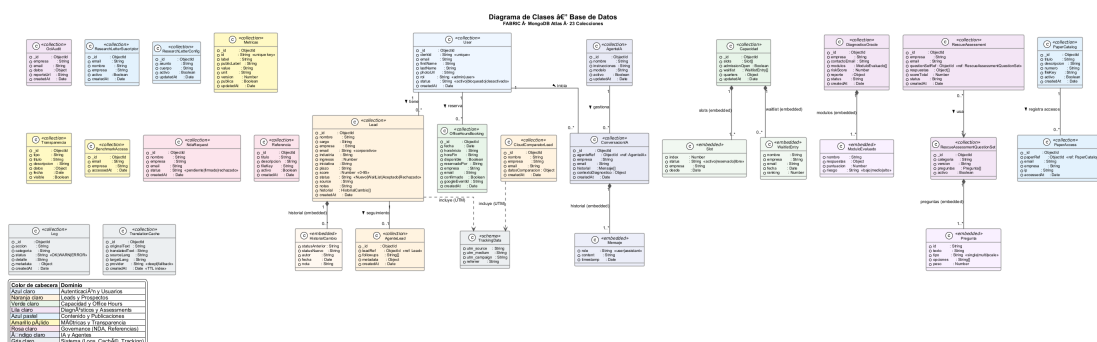


Figura 4.2. Diagrama entidad-relación de la base de datos (MongoDB Atlas)

A continuación se describen las colecciones principales de la base de datos:

**Colección users**

| Campo     | Tipo           | Descripción                                                             |
|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| clerkId   | String (único) | Identificador de Clerk                                                  |
| email     | String         | Correo electrónico                                                      |
| firstName | String         | Nombre                                                                  |
| lastName  | String         | Apellido                                                                |
| photoUrl  | String         | URL de foto de perfil                                                   |
| rol       | String         | Rol: <code>admin</code> / <code>user</code>                             |
| status    | String         | <code>activo</code> / <code>bloqueado</code> / <code>desactivado</code> |
| createdAt | Date           | Fecha de registro                                                       |

**Colección leads**

| Campo      | Tipo   | Descripción                         |
|------------|--------|-------------------------------------|
| nombre     | String | Nombre del prospecto                |
| cargo      | String | Cargo en la empresa                 |
| empresa    | String | Nombre de la empresa                |
| email      | String | Email corporativo                   |
| industria  | String | Sector de la empresa                |
| ingresos   | Number | Ingresos anuales (referencia)       |
| iniciativa | String | Descripción de la iniciativa Oracle |
| plazo      | String | Urgencia de decisión                |
| score      | Number | Puntuación calculada (0–95)         |
| status     | String | Estado en el proceso                |
| source     | String | Canal de origen                     |
| notas      | String | Notas internas                      |
| historial  | Array  | Historial de cambios de estado      |

**Colección officeHoursbookings**

| Campo         | Tipo    | Descripción                      |
|---------------|---------|----------------------------------|
| fecha         | Date    | Fecha del slot                   |
| horaInicio    | String  | Hora de inicio (HH:MM)           |
| disponible    | Boolean | Si el slot está libre            |
| reservadoPor  | String  | Nombre del reservante            |
| empresa       | String  | Empresa del reservante           |
| email         | String  | Email de contacto                |
| confirmado    | Boolean | Si fue confirmado                |
| googleEventId | String  | ID del evento en Google Calendar |

**Colección diagnosticooracles**

| Campo     | Tipo   | Descripción                        |
|-----------|--------|------------------------------------|
| empresa   | String | Empresa que realiza el diagnóstico |
| modulos   | Array  | Módulos Oracle evaluados           |
| riskScore | Number | Índice de riesgo calculado         |
| reporte   | Object | Reporte con recomendaciones        |
| createdAt | Date   | Fecha del diagnóstico              |

## 4.6. Diseño de Interfaz de Usuario

### 4.6.1. Sistema de Diseño

FABRIC utiliza un sistema de diseño minimalista *dark-first*:

| Token                  | Valor                  | Uso                                   |
|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Color de fondo         | #050203                | Fondo base de toda la aplicación      |
| Color de acento (gold) | #C9A96E                | Botones, bordes destacados, titulares |
| Color de texto         | #FFFFFF                | Texto principal                       |
| Texto secundario       | rgba(255,255,255,0.16) | Texto descriptivo                     |
| Fuente principal       | Inter / sistema        | Texto corrido                         |
| Radio de bordes        | 4–8 px                 | Bordes de tarjetas                    |

### 4.6.2. Componentes de Animación

- **Framer Motion:** Transiciones de entrada de secciones (fade-in, slide-up), animaciones de estado en botones y hover de tarjetas.
- **Spline 3D:** Modelos 3D interactivos embebidos en secciones clave del hero.
- **tsParticles:** Efectos de partículas en el fondo del hero.
- **Scroll Reveal:** Hook `useInViewOnce` con `IntersectionObserver` para activar animaciones al llegar al viewport.

# Capítulo 5

## Costos

### 5.1. Costos de Desarrollo

El sistema fue desarrollado por el **Equipo A** como participación en el concurso FabriSoft 2026. La estimación de horas se basa en el trabajo efectivo registrado durante el período de desarrollo.

| Módulo                                                 | Horas | Descripción breve                      |
|--------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| Arquitectura base (monorepo, Vite, Express, MongoDB)   | 12 h  | Config. inicial, estructura, pipelines |
| Sistema de autenticación (Clerk + roles + webhooks)    | 16 h  | Login, registro, rutas, sync DB        |
| Landing page y secciones animadas (S01–S15)            | 40 h  | Hero, secciones, animaciones, mobile   |
| Formulario de aplicación y scoring de leads            | 10 h  | Validación, cálculo de score, email    |
| Panel de administración (20+ páginas)                  | 35 h  | Dashboard, leads, métricas, capacidad  |
| Office Hours (frontend + backend + Google Calendar)    | 14 h  | Calendario, reservas, Calendar API     |
| Diagnóstico Oracle y Rescue Assessment                 | 18 h  | Formularios, scoring, reportes         |
| Herramientas OCI (Optimizer, Roadmap, Comparator, TCO) | 20 h  | Calculadoras y generadores             |
| Agente IA (frontend chat + backend streaming)          | 16 h  | Chat, historial, OpenAI                |

| Módulo                                        | Horas        | Descripción breve                         |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Internacionalización ES/EN                    | 10 h         | Context i18n,<br>PageTranslator,<br>DeepL |
| SEO (SeoManager, sitemap, robots,<br>JSON-LD) | 6 h          | Meta dinámicos,<br>structured data        |
| Casos de estudio y audit trail                | 8 h          | Páginas de proyectos                      |
| Papers, Research Letters, NDA,<br>Referencias | 10 h         | Gestión de contenido                      |
| Transparencia y métricas versionadas          | 6 h          | Historial de métricas<br>públicas         |
| Email service (templates Resend)              | 8 h          | Emails transaccionales                    |
| Estado global (FabricContext + store)         | 6 h          | Context API,<br>reducers, hooks           |
| Testing, depuración y ajustes finales         | 20 h         | QA, bugs,<br>optimización                 |
| <b>Total</b>                                  | <b>255 h</b> |                                           |

**Tabla 5.1.** Estimación de horas de desarrollo por módulo

## 5.2. Costos de Infraestructura (Operación Mensual)

| Servicio            | Plan        | Costo/mes         | Notas                       |
|---------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|
| Vercel (Frontend)   | Hobby       | \$0 USD           | Hasta 100 GB ancho de banda |
| Vercel (Backend)    | Hobby       | \$0 USD           | Hasta 100 GB ancho de banda |
| MongoDB Atlas       | M0 Free     | \$0 USD           | 512 MB de almacenamiento    |
| Clerk               | Free        | \$0 USD           | 10,000 usuarios activos/mes |
| Resend              | Free        | \$0 USD           | 100 emails/día, 3,000/mes   |
| Google Calendar API | Free        | \$0 USD           | Sin límite práctico         |
| OpenAI API          | Pay-per-use | \$5–15 USD        | Según uso del agente IA     |
| DeepL API           | Free        | \$0 USD           | 500,000 caracteres/mes      |
| <b>Total mínimo</b> |             | <b>\$0–15 USD</b> |                             |

## 5.3. Costos en Producción (Estimado Escalado)

| Servicio              | Plan recomendado | Costo/mes            |
|-----------------------|------------------|----------------------|
| Vercel                | Pro              | \$20 USD             |
| MongoDB Atlas         | M10 Shared       | \$57 USD             |
| Clerk                 | Pro              | \$25 USD             |
| Resend                | Pro              | \$20 USD             |
| OpenAI                | Pay-per-use      | \$50–200 USD         |
| Dominio + SSL         | Registrador      | \$15 USD/año         |
| <b>Total estimado</b> |                  | <b>\$175–320 USD</b> |

## 5.4. Costo de Licencias de Software

Todas las tecnologías usadas son de código abierto o tienen licencias gratuitas para proyectos comerciales:

| Tecnología     | Licencia   | Costo      |
|----------------|------------|------------|
| React 19       | MIT        | \$0        |
| Vite 6         | MIT        | \$0        |
| TypeScript     | Apache 2.0 | \$0        |
| Express 5      | MIT        | \$0        |
| Mongoose       | MIT        | \$0        |
| Tailwind CSS 4 | MIT        | \$0        |
| Framer Motion  | MIT        | \$0        |
| Lucide React   | ISC        | \$0        |
| <b>Total</b>   |            | <b>\$0</b> |

# Capítulo 6

## Implementación del Sistema

### 6.1. Tecnologías Utilizadas

#### Stack Frontend

| Tecnología               | Versión | Rol en el sistema          |
|--------------------------|---------|----------------------------|
| React                    | 19.2.6  | Framework de UI            |
| TypeScript               | 6.0.2   | Tipado estático            |
| Vite                     | 6.3.5   | Build tool y dev server    |
| React Router DOM         | 7.15.1  | Enrutamiento SPA           |
| Tailwind CSS             | 4.3.0   | Estilos utilitarios        |
| Framer Motion            | 12.39.0 | Animaciones y transiciones |
| @clerk/clerk-react       | 5.61.6  | Autenticación frontend     |
| Axios                    | 1.16.1  | Cliente HTTP               |
| @splinetool/react-spline | 4.1.0   | Modelos 3D interactivos    |
| @tsparticles/react       | 4.0.4   | Efectos de partículas      |
| Lucide React             | 1.16.0  | Íconos SVG                 |
| Sonner                   | 2.0.7   | Notificaciones toast       |

## Stack Backend

| Tecnología            | Versión       | Rol en el sistema        |
|-----------------------|---------------|--------------------------|
| Node.js               | $\geq 18$ LTS | Runtime del servidor     |
| Express               | 5.2.1         | Framework web            |
| MongoDB Atlas         | Cloud         | Base de datos            |
| Mongoose              | 9.6.2         | ODM para MongoDB         |
| @clerk/clerk-sdk-node | 4.13.23       | Verificación de tokens   |
| svix                  | 1.94.0        | Verificación de webhooks |
| googleapis            | 172.0.0       | Google Calendar API      |
| Resend                | 6.12.3        | Servicio de email        |
| xlsx                  | 0.18.5        | Exportación a Excel      |
| luxon                 | 3.7.2         | Zonas horarias           |
| multer                | 2.1.1         | Subida de archivos       |

## 6.2. Módulos Implementados

### 6.2.1. Módulo de Scoring de Leads

Implementado en `leads.controller.js`. La puntuación máxima es de 95 puntos, distribuida en cuatro componentes:

| Componente                | Pts máx. | Criterio                                                                                                           |
|---------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingresos anuales          | 35       | $\geq \$500\text{M MXN} = 35$ ;<br>$\geq \$200\text{M} = 25$ ; $\geq \$50\text{M} = 15$ ;<br>$< \$50\text{M} = 10$ |
| Industria calificada      | 25       | Financiero, Inmobiliario,<br>Logística, Manufactura,<br>Gobierno, Healthcare                                       |
| Urgencia de decisión      | 25       | $< 1$ mes = 25; 1–3 m = 20;<br>3–6 m = 15; 6–12 m = 10;<br>$> 12$ m = 5                                            |
| Descripción de iniciativa | 10       | $\geq 200$ chars = 10; $\geq 100 = 7$ ;<br>$< 100 = 5$                                                             |

### 6.2.2. Módulo de Traducción Dinámica

El `PageTranslator` observa el DOM en tiempo real mediante `MutationObserver` y traduce el contenido al cambiar de idioma:

1. Clic en LanguageToggle
2. `i18nContext.setLanguage('en')` -> `localStorage`
3. `MutationObserver` detecta cambio de lang
4. Por cada nodo de texto en el DOM:
  - a. Cache local (`WeakMap`) existe -> aplica
  - b. Sino: batch (debounce 120ms)
5. `POST /api/i18n/translate`
6. Backend: cache MongoDB -> DeepL API -> guarda
7. Frontend aplica y actualiza cache local

### 6.2.3. Módulo de Office Hours

Usa *Service Account* de Google Cloud (autenticación server-to-server):

```
Flujo de consulta de disponibilidad:
  GET /api/office-hours/mes?year=YYYY&month=MM
  -> Google Calendar: listEvents (timeMin/timeMax)
  -> MongoDB: bookings del mes
  -> Combina y devuelve slots libres

Flujo de reservacion:
  POST /api/office-hours/reservar
  -> Crea GoogleCalendarEvent
  -> Inserta en MongoDB officeHoursbookings
  -> Envía email de confirmacion (Resend)
```

### 6.2.4. Módulo de Agente IA

- Conversaciones en MongoDB (coleccion agenteIA)
- Cada conv.: id, empresa, historial[], contexto
- Mensajes con historial completo (contexto persistente)
- Respuesta en streaming (Server-Sent Events)
- Admin gestiona desde `/admin/conversaciones-ia`

### 6.2.5. Seguridad del Sistema

| Mecanismo                 | Implementación                                                                                             |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autenticación de usuarios | JWT firmado por Clerk, verificado en cada request                                                          |
| Verificación de webhooks  | Firma Svix (HMAC) verificada antes de procesar eventos                                                     |
| Protección de rutas       | HOC <code>ProtectorRoles</code> con verificación de <code>publicMetadata</code>                            |
| Email corporativo         | Regex que rechaza dominios públicos (gmail, yahoo, hotmail)                                                |
| CORS                      | Lista blanca de orígenes permitidos (no comodín *)                                                         |
| Variables de entorno      | Nunca expuestas al cliente; validadas al arrancar el servidor                                              |
| Rutas admin sin indexar   | <code>noindex</code> en <code>SeoManager</code> + <code>Disallow: /admin</code> en <code>robots.txt</code> |

## 6.3. Configuración de Variables de Entorno

### Frontend (.env)

```
VITE_CLERK_PUBLISHABLE_KEY=pk_...
VITE_API_URL=http://localhost:4000/api
```

### Backend (Backend/.env)

```
# Base de datos
MONGO_URI=mongodb+srv://...

# Autenticacion
CLERK_SECRET_KEY=sk_...
CLERK_WEBHOOK_SECRET=whsec_...

# Email
RESEND_API_KEY=re_...
EMAIL_FROM=noreply@tudominio.com

# IA
```

```
OPENAI_API_KEY=sk-proj-...

# Traduccion
DEEPL_API_KEY=...

# Google Calendar
GOOGLE_CALENDAR_ID=...@google.com
GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL=...@iam.gserviceaccount.com
GOOGLE_PRIVATE_KEY="-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\n..."

# Sistema
PORT=4000
FRONTEND_URL=https://tudominio.com
ADMIN_API_KEY=clave-segura-aleatoria
```

## 6.4. Build y Despliegue

```
# Build de produccion del frontend
pnpm install
pnpm run build           # Genera /dist con assets optimizados
```

Vite aplica *tree-shaking*, *code splitting* por ruta, compresión de assets y elimina sourcemaps en producción.

La configuración de Vercel reescribe todas las rutas al `index.html`, permitiendo que React Router maneje el enrutamiento del lado del cliente.

# Capítulo 7

## Pruebas

### 7.1. Estrategia de Pruebas

Durante el desarrollo de FABRIC se aplicaron pruebas funcionales manuales organizadas por módulos. Al tratarse de un proyecto de concurso con plazos ajustados, la estrategia priorizó la cobertura de rutas críticas y escenarios de uso principales sobre la automatización de pruebas unitarias.

### 7.2. Pruebas Funcionales

#### PF-01 — Autenticación y Control de Acceso

| Caso    | Descripción                                 | Resultado esperado     | Estado |
|---------|---------------------------------------------|------------------------|--------|
| PF-01-A | Inicio de sesión con credenciales válidas   | Redirige a /admin      | ✓      |
| PF-01-B | Inicio de sesión con credenciales inválidas | Error de Clerk visible | ✓      |
| PF-01-C | Acceso a /admin sin autenticar              | Redirige a /acceso     | ✓      |
| PF-01-D | Usuario rol user intenta acceder a /admin   | Redirige a /           | ✓      |
| PF-01-E | Token expirado en request a API             | Backend responde 401   | ✓      |
| PF-01-F | Webhook de Clerk crea usuario en MongoDB    | Documento creado auto  | ✓      |

**PF-02 — Formulario de Aplicación**

| Caso    | Descripción                       | Resultado esperado                 | Estado |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------|--------|
| PF-02-A | Email de Gmail en formulario      | Error: email corporativo requerido | ✓      |
| PF-02-B | Sector financiero, ingresos altos | Score alto, status Nuevo           | ✓      |
| PF-02-C | Sector no calificado              | Status WaitList                    | ✓      |
| PF-02-D | Envío exitoso                     | Email de confirmación recibido     | ✓      |
| PF-02-E | Lead aparece en /admin/leads      | Lead visible con datos correctos   | ✓      |

**PF-03 — Office Hours**

| Caso    | Descripción                      | Resultado esperado                  | Estado |
|---------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|
| PF-03-A | Consultar disponibilidad del mes | Calendario con días disponibles     | ✓      |
| PF-03-B | Seleccionar día con slots libres | Lista de horarios disponibles       | ✓      |
| PF-03-C | Reservar un slot                 | Evento en Google Calendar + email   | ✓      |
| PF-03-D | Cancelar reservación desde admin | Evento eliminado de Google Calendar | ✓      |
| PF-03-E | Slot reservado                   | Slot marcado como ocupado           | ✓      |

**PF-04 — Internacionalización**

| Caso    | Descripción                  | Resultado esperado          | Estado |
|---------|------------------------------|-----------------------------|--------|
| PF-04-A | Cambiar idioma a inglés      | Textos del navbar en inglés | ✓      |
| PF-04-B | Recargar la página en inglés | Idioma se mantiene          | ✓      |
| PF-04-C | Texto con data-no-translate  | No se traduce               | ✓      |
| PF-04-D | Nombre propio protegido      | No se modifica              | ✓      |

**PF-05 — SEO y Meta Tags**

| Caso    | Descripción                   | Resultado esperado           | Estado |
|---------|-------------------------------|------------------------------|--------|
| PF-05-A | Inspeccionar <head> en /      | Title, description, og:image | ✓      |
| PF-05-B | Inspeccionar <head> en /admin | noindex presente             | ✓      |
| PF-05-C | Acceder a /sitemap.xml        | XML con 46 URLs              | ✓      |
| PF-05-D | Acceder a /robots.txt         | Disallow: /admin visible     | ✓      |

**PF-06 — Panel de Administración**

| Caso    | Descripción                | Resultado esperado             | Estado |
|---------|----------------------------|--------------------------------|--------|
| PF-06-A | Cambiar estado de un lead  | Estado actualizado + historial | ✓      |
| PF-06-B | Ciclar slot de capacidad   | Activo→Reservado→Libre→Activo  | ✓      |
| PF-06-C | Actualizar métrica pública | Valor actualizado con versión  | ✓      |
| PF-06-D | Ver logs del sistema       | Lista de acciones recientes    | ✓      |

## 7.3. Pruebas de Seguridad

| Caso  | Descripción                         | Resultado esperado    | Estado |
|-------|-------------------------------------|-----------------------|--------|
| PS-01 | Request a /api/leads sin token      | HTTP 401 Unauthorized | ✓      |
| PS-02 | Webhook con firma inválida          | HTTP 400 / rechazado  | ✓      |
| PS-03 | Request desde origen no permitido   | CORS rechaza          | ✓      |
| PS-04 | /admin desde URL directa sin sesión | Redirige a /acceso    | ✓      |

## 7.4. Pruebas de Rendimiento

Métricas medidas con Chrome DevTools Lighthouse en entorno de producción (Vercel):

| Métrica                        | Valor obtenido | Objetivo |
|--------------------------------|----------------|----------|
| First Contentful Paint (FCP)   | ~1.2 s         | <2 s     |
| Largest Contentful Paint (LCP) | ~2.4 s         | <3 s     |
| Total Blocking Time (TBT)      | ~80 ms         | <300 ms  |
| Cumulative Layout Shift (CLS)  | ~0.02          | <0.1     |
| Lighthouse Performance Score   | ~78            | >70      |

### Nota

Los modelos 3D de Spline afectan el LCP y el *performance score* en la primera carga. Se aplica *lazy loading* para mitigar el impacto.

## 7.5. Pruebas de Compatibilidad

| Navegador / Dispositivo    | Resultado              |
|----------------------------|------------------------|
| Chrome 124 (Windows)       | ✓ Funcional            |
| Firefox 125 (Windows)      | ✓ Funcional            |
| Safari 17 (macOS)          | ✓ Funcional            |
| Edge 124 (Windows)         | ✓ Funcional            |
| Chrome Mobile (Android 13) | ✓ Funcional            |
| Safari Mobile (iOS 17)     | ✓ Funcional            |
| Pantalla 375px (mobile)    | ✓ Layout<br>responsivo |
| Pantalla 768px (tablet)    | ✓ Layout<br>responsivo |
| Pantalla 1440px (desktop)  | ✓ Layout<br>completo   |

## 7.6. Observaciones y Áreas de Mejora

1. **Pruebas automatizadas:** El proyecto no cuenta con suite de pruebas unitarias o de integración automatizadas (Jest, Vitest, Playwright). Es una deuda técnica que debe abordarse antes de escalar a producción con múltiples colaboradores.
2. **Manejo de errores offline:** Si el backend no está disponible, algunas herramientas muestran errores genéricos; se recomienda mejorar los mensajes de error de cara al usuario.
3. **Carga de modelos 3D:** El componente Spline en el hero aumenta el tiempo de carga inicial; se recomienda implementar un *placeholder* hasta que el modelo termine de cargar.
4. **Internacionalización parcial:** Algunas secciones de la landing no están completamente traducidas; el sistema está preparado pero algunas cadenas siguen solo en español.

# Apéndice A

## Manual de Usuario

### A.1. Para el Visitante Público

#### A.1.1. Navegar por la Landing Page

Al ingresar a <https://fabricsoft.com.mx> encontrará:

- **Hero:** Presentación principal con propuesta de valor y estadísticas de operación.
- **Secciones de servicio:** Descripción de metodología, casos de uso y modelos de engagement.
- **Métricas en tiempo real:** Indicadores de capacidad y proyectos activos.
- **Footer:** Contacto, enlaces a términos y políticas.

Use la barra de navegación superior para moverse entre secciones. El botón de cambio de idioma (ES/EN) se encuentra en la esquina superior derecha.

#### A.1.2. Enviar una Solicitud de Aplicación

1. Haga clic en el botón “**Aplicar**” o navegue a `/aplicar`.
2. Complete el formulario con: nombre completo, cargo, email corporativo (no se aceptan Gmail, Yahoo, Hotmail ni proveedores públicos), empresa, industria, ingresos anuales aproximados, descripción de la iniciativa Oracle (mínimo 100 caracteres) y urgencia de decisión.
3. Haga clic en “**Enviar solicitud**”.
4. Recibirá un email de confirmación.
5. El equipo revisará su solicitud y se pondrá en contacto en 5 días hábiles.

**Nota**

Si su industria no está en la lista de sectores calificados, su solicitud pasará a lista de espera. Esto no implica un rechazo definitivo.

### A.1.3. Reservar una Sesión de Office Hours

1. Navegue a `/office-hours`.
2. El calendario mostrará los días con disponibilidad del mes actual.
3. Haga clic en un día disponible.
4. Seleccione un horario de 30 minutos (09:00–16:00, zona horaria Ciudad de México).
5. Ingrese nombre, empresa y email de contacto; confirme la reservación.
6. Recibirá un email con los detalles de la sesión.

### A.1.4. Acceder a Herramientas de Diagnóstico

- **Optimizador OCI** (`/optimizador-oci`): Estime costos Oracle Cloud según su carga de trabajo.
- **Roadmap Generator** (`/roadmap`): Obtenga un plan de migración personalizado.
- **Readiness Score** (`/readiness`): Evalúe la madurez de su organización para migrar a OCI.
- **Diagnóstico Oracle** (desde la landing): Cuestionario modular con reporte de riesgo.

### A.1.5. Cambiar Idioma

Haga clic en el selector de idioma en la barra de navegación. La página se traducirá automáticamente. La preferencia se guarda en su navegador para futuras visitas.

## A.2. Para el Administrador del Sistema

### A.2.1. Acceso al Panel de Administración

1. Navegue a `/acceso`.
2. Ingrese con su email y contraseña de administrador.
3. Será redirigido automáticamente a `/admin`.

**Importante**

Solo los usuarios con rol `admin` pueden acceder al panel. Si recibe un error de permisos, contacte al administrador principal para verificar su rol.

### A.2.2. Gestión de Leads

Navegue a `/admin/leads`. Acciones disponibles:

- **Cambiar estado:** El cambio queda registrado en el historial con *timestamp* y nombre del administrador.
- **Agregar notas:** Comentarios internos no visibles para el prospecto.
- **Ver historial:** Registro completo de cambios de estado.

### A.2.3. Gestión de Capacidad

En `/admin/capacidad`: haga clic en cualquier slot para ciclar su estado entre *Activo*, *Reservado* y *Libre*. Use el toggle para abrir o cerrar el período de admisión.

### A.2.4. Gestión de Office Hours

En `/admin/office-hours`: confirme reservaciones pendientes (envía email al prospecto), libere slots (elimina el evento de Google Calendar) y consulte el historial de sesiones.

### A.2.5. Gestión de Métricas Públicas

En `/admin/metricas`: actualice valores y visibilidad. Cada actualización incrementa automáticamente la versión de la métrica. Las métricas públicas se muestran en la landing en tiempo real.

### A.2.6. Visualización de Logs

En `/admin/logs`: registro de todas las acciones del sistema con acción, categoría, estado (OK/WARN/ERROR), detalle y *timestamp*.

### A.2.7. Gestión del Agente IA

En `/admin/agente-ia`: configure el agente. En `/admin/conversaciones-ia`: consulte el historial de mensajes de todas las sesiones.

# Apéndice B

## Manual de Instalación y Despliegue

### B.1. Requisitos del Sistema

| Herramienta   | Versión mínima | Recomendada             |
|---------------|----------------|-------------------------|
| Node.js       | 18.0.0         | 20.x LTS                |
| pnpm          | 8.0.0          | 9.x                     |
| Git           | 2.30           | Última                  |
| MongoDB Atlas | —              | M0 Free o superior      |
| Clerk         | —              | Free o Pro              |
| Resend        | —              | Free o Pro              |
| Google Cloud  | —              | Calendar API habilitada |
| Vercel        | —              | Para despliegue         |

### B.2. Instalación en Entorno Local

#### Paso 1: Clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/[org]/fabricsoft.git
cd fabricsoft
```

## Paso 2: Instalar dependencias

```
pnpm install          # Frontend y monorepo
cd Backend && pnpm install && cd ..  # Backend
```

## Paso 3: Configurar variables de entorno del frontend

Cree el archivo `.env` en la raíz:

```
VITE_CLERK_PUBLISHABLE_KEY=pk_test_XXXXXXXXXXXXXXXXX
VITE_API_URL=http://localhost:4000/api
```

## Paso 4: Configurar variables de entorno del backend

Cree `Backend/.env` con todas las variables del apartado 6.3.

## Paso 5: Iniciar los servidores de desarrollo

Abra dos terminales:

```
# Terminal 1 -- Frontend
pnpm run dev          # http://localhost:5173

# Terminal 2 -- Backend
cd Backend && pnpm run dev  # http://localhost:4000
```

## Paso 6: Verificar la instalación

1. Abra `http://localhost:5173` — debe ver la landing page.
2. Abra `http://localhost:4000/health` — debe ver `{"status": "ok", "db": "connected"}`.
3. Navegue a `/admin` — debe redirigir a `/acceso`.

# B.3. Configuración de Servicios Externos

## MongoDB Atlas

1. Cree un clúster M0 Free en `mongodb.com/atlas`.
2. **Database Access:** usuario con permisos `readWriteAnyDatabase`.
3. **Network Access:** agregue su IP (o `0.0.0.0/0` en desarrollo).

4. Copie el URI de conexión en `MONGO_URI`.

### Clerk

1. Cree una aplicación en `clerk.com`.
2. Configure tema oscuro con colores `#C9A96E` y `#111111`.
3. Copie *Publishable Key* y *Secret Key*.
4. Cree un webhook hacia `https://tu-backend.vercel.app/api/auth/webhook` con eventos `user.created`, `user.updated`, `user.deleted`.
5. Copie el *Signing Secret* en `CLERK_WEBHOOK_SECRET`.

### Resend (Email)

1. Cree una cuenta en `resend.com`.
2. Cree una API Key y cópiela en `RESEND_API_KEY`.
3. Verifique su dominio para enviar emails con su propio dominio.

### Google Calendar API

1. Habilite Google Calendar API en Google Cloud Console.
2. Cree una cuenta de servicio y descargue el JSON de credenciales.
3. Copie `client_email` y `private_key` en las variables de entorno.
4. En Google Calendar, comparta el calendario con el email de la cuenta de servicio (permisos “Hacer cambios en eventos”).
5. Copie el ID del calendario en `GOOGLE_CALENDAR_ID`.

### OpenAI

1. Cree una clave en `platform.openai.com` y cópiela en `OPENAI_API_KEY`.

## B.4. Despliegue en Producción (Vercel)

1. Instale Vercel CLI: `pnpm install -g vercel`.
2. Desde la raíz: `vercel` (siga el asistente para el frontend).
3. Desde `Backend/`: `vercel` (siga el asistente para el backend).
4. Agregue todas las variables de entorno en el dashboard de Vercel de cada proyecto.
5. Actualice el webhook de Clerk con la URL definitiva del backend.
6. En MongoDB Atlas, configure **Network Access** con `0.0.0.0/0` (Vercel usa IPs dinámicas).

## B.5. Comandos de Referencia

```
# Desarrollo local
pnpm run dev                                # Frontend:
    http://localhost:5173
cd Backend && pnpm run dev                    # Backend:
    http://localhost:4000

# Build de produccion
pnpm run build                                # Genera /dist optimizado
pnpm run preview                              # Previsualiza el build

# Linting
pnpm run lint                                # Verifica con ESLint
```

## B.6. Solución de Problemas Comunes

| Problema                        | Causa probable                                | Solución                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Backend no conecta a MongoDB    | MONGO_URI inválido o IP no permitida          | Verificar URI y agregar IP en Atlas Network Access                         |
| Webhook de Clerk no llega       | URL incorrecta o secret mal copiado           | Verificar URL en Clerk dashboard y el secret                               |
| Google Calendar no crea eventos | Service account sin permisos en el calendario | Verificar que el email esté compartido en el calendario                    |
| Emails no se envían             | API key inválida o dominio no verificado      | Verificar key y estado del dominio en Resend                               |
| Error CORS                      | FRONTEND_URL no coincide con el origen        | Actualizar FRONTEND_URL y re-desplegar                                     |
| /admin redirige a /acceso       | Clerk key de desarrollo en producción         | Usar la clave <code>pk_live_...</code> en Vercel                           |
| Traducción no funciona          | DEEPL_API_KEY no configurada                  | Configurar clave o aceptar que la traducción dinámica no estará disponible |

| Problema | Causa probable | Solución |
|----------|----------------|----------|
|----------|----------------|----------|

**Tabla B.1.** Problemas comunes y sus soluciones